

OpenFrame GW インストールガイド

OpenFrame GW 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame GW インストールガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame GW 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<https://kr.tmaxsoft.com/>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame GW®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®, Tmax OpenFrame®およびTmax OpenFrame GW®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Disclaimer

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 インストール前の準備	1
1.1. システム要件	1
1.2. OpenFrame製品群とJEUSのインストールの確認	2
1.3. 環境変数の設定	2
1.4. ライセンス・ポリシー	2
第2章 インストールとアンインストール	3
2.1. インストール	3
2.2. 環境設定	14
2.2.1. スクリプトの実行	14
2.2.2. JEUSの環境設定	15
2.3. インストールの確認	18
2.3.1. JEUSの起動	18
2.3.2. 環境変数	19
2.4. アンインストール	20
2.5. アンインストールの確認	21
第3章 アプリケーションのデプロイ	23
3.1. Web端末アプリケーションのデプロイ	23
3.2. Web端末の接続	25

図目次

[図 3.1]	Web端末の接続画面(1)	27
[図 3.2]	Web端末の接続画面(2)	27

このガイドについて

対象読者

本書は、Tmax OpenFrame GW[®](以下、OpenFrame GW)をインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。

同書は、UNIX(Linuxを含む)システムにおけるOpenFrame GWのインストール方法、Web端末アプリケーションのインストールとアンインストール方法、およびそれらを確認する内容で構成されています。

前提知識

OpenFrame GWをインストールするためには、以下の内容についての基礎知識が必要です。

- サーバー(UNIX系、Linuxを含む)をインストールするシステムについて
- JEUSについて
- ネットワークについて
- Java環境について

制限事項

本書は、OpenFrame GWのインストールとアンインストールに関する内容についてのみ説明しています。実務での運用および適用については、関連ガイドを参照してください。

なお、製品を使用するためにインストールが必要な関連製品については、それぞれのマニュアルを参照してください。

本書の構成

本書は、計3章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: インストール前の準備

OpenFrame GWをインストールする前の準備事項について説明します。

- 第2章: インストールとアンインストール

OpenFrame GWシステムをインストールおよびアンインストールする方法について説明します。

- 第3章: アプリケーションのデプロイ

OpenFrame GWのWeb端末アプリケーション・システムをデプロイおよび起動・終了する方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame GW 管理者ガイド	OpenFrame GWの紹介および設定と運用について説明しています。
OpenFrame GW Web端末ガイド	OpenFrame GWが提供するWeb端末(WebTerminal)の画面構成と使用方法について説明しています。

第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame GWをインストールする前の準備事項および確認事項について説明します。

1.1. システム要件

OpenFrame GWをインストールするためのハードウェアとソフトウェアの要件は以下のとおりです。

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	IBM AIX 5L、6L、7L
	HP-UX ia64 11.x、11i、11iV2
	Solaris 9、10、11
	Linux x86 k2.6以上、ia64 k2.6以上
ハードウェア	1GB以上のハードディスク（最低200MB）
	512MB以上のメモリを推奨
データベースのJDBC	Tibero、Oracle、MSSQLなど、JDBCを使用するデータベースのJDBCドライバー
ソフトウェア	Microsoft Windowsシステム
	Chrome、Edge（Web端末の使用時にはChromeを推奨）
	JDK 1.8以上
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、OpenFrame/OSC 7.1、OpenFrame/OSI 7.2、OpenFrame/AIM 7.1
WAS製品群	JEUS 7 Fix#4

参考

OpenFrame GW 7以上のバージョンは、Webアプリケーション・サーバー(WAS)上で実行される製品です。したがって、サポートするプラットフォーム情報は、OpenFrame GWが実行される WAS(JEUS 7 Fix#4)のサポート情報に従います。

1.2. OpenFrame製品群とJEUSのインストールの確認

OpenFrame GWは、他の独立した製品から影響を受けます。OpenFrame GWを使用するには、以下の製品がインストールされている必要があります。

- JEUS 7 Fix#4

OpenFrame GWが提供するWeb端末の使用やインストール・ファイルの自動設定機能は、JEUS 7 Fix#4からサポートしています。旧バージョンを使用している場合は、スクリプトを実行して必要な設定を手動で行ってください。

- OpenFrame製品群

- OpenFrame/Base 7.1

参考

1. 本書は、JEUSとOpenFrameがインストールされていることを前提として説明します。必須製品のインストールおよび確認については、各製品のインストール・ガイドを参照してください。
 2. OpenFrame GWを連携するOpenFrame Online製品群(OSC、OSI、AIM)のインストールの有無は、OpenFrame GWのインストールに影響を与えません。
-

1.3. 環境変数の設定

OpenFrame GWをインストールする前に環境変数を確認します。システムにJava 1.7以上のバージョンがインストールされており、かつJava関連の環境変数が正しく設定されている必要があります。

以下の方法で、Javaのバージョンを確認することができます。

```
$tmaxh9@oframe1:/data3/oframe1>java -version
Java version "1.7.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
```

1.4. ライセンス・ポリシー

OpenFrame GWのライセンス・ポリシーは、CPUの数とホスト名でチェックします。

JEUSサーバーの起動時にライセンス・チェックが行われ、ライセンスの整合性を確認します。そのため、事前にOpenFrame GWが提供するライセンスを取得して以下のディレクトリに格納してから、JEUSを起動する必要があります。

OpenFrame GWのインストール時に、ユーザー指定のディレクトリに自動でコピーされます。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/ofgwconf/license
```

第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame GWのインストールとアンインストールの手順について説明します。

2.1. インストール

本節では、コンソール・モードのUNIX/Linux環境でOpenFrame GWをインストールする方法について説明します。

注

1. インストールの手順は、JEUS 7 Fix#4がインストールされていることを前提として説明します。したがって、OpenFrame GWをインストールするJEUSサーバーが事前に作成および起動されている必要があります。OpenFrame GWは、運用の面を考慮して、管理サーバー(adminServer)ではなく、他のサーバーにインストールすることをお勧めします。JEUSサーバーの作成については、『JEUS サーバーガイド』の「2.2. サーバーの追加」を参照してください。
 2. すでにOpenFrame GWがインストールされている場合は、正常にインストールできない可能性があるため、アンインストールしてから再インストールしてください。本章では、初めてのインストールを前提として説明しています。
-

OpenFrame GWをインストールするためには、システムに適したインストーラーのバイナリ・ファイルが必要です。インストールの手順は、すべてのシステムで同様です。インストールの実行中に前のフェーズに戻るときは「back」を、インストールを中止する場合は「quit」を入力してEnterキーを押します。

以下は、テキスト・ベースのシェルを実行して製品をインストールする手順です。

1. 目的のシステム・ディレクトリにOpenFrame GWのインストーラー・バイナリ・ファイル(OpenFrame_GW7_1_Generic.bin)をコピーします。
2. インストーラー・バイナリ・ファイルへの実行権限がない場合は、コンソールで**chmod a+x**コマンドを実行して実行権限を与えます。

```
$tmaxh9@oframe1:/data3/oframe1>chmod a+x OpenFrame_GW7_1_Generic.bin
```

3. インストーラー・バイナリ・ファイルを実行するため、次のいずれかの方法を選択してEnterキーを押します。

– 方法1

```
./OpenFrame_GW7_1_Generic.bin
```

– 方法2

```
sh OpenFrame_GW7_1_Generic.bin
```

4. インストールについての内容を確認した後、Enterキーを押してインストールを行います。

```
[tmaxh4@kkh/EMC01/kkh]sh OpenFrame_GW7_1_Generic.bin
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing CONSOLE Mode Installation...

=====
OpenFrame_GW_7_1                (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----
=====
Introduction
-----

InstallAnywhere will guide you through the installation of OpenFrame_GW_7_1

It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with
this installation.

Respond to each prompt to proceed to the next step in the installation.  If you
want to change something on a previous step, type 'back'.

You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

5. OpenFrame GWのライセンス使用許諾画面が表示されます。

内容を確認した後、「Y」を入力してEnterキーを押します。同意しない場合(「N」を入力)は、インストールが中止されます。

```
=====
License Agreement
-----
Installation and Use of OpenFrame_GW_7_1 Requires Acceptance of the Following
License Agreement:

TmaxSoft  Release
TmaxSoft Co., Ltd. (hereafter, TmaxSoft) End-User License Agreement
```

Product : OpenFrame GW 7_1

This is a legal agreement between you (either an individual or an company) and TmaxSoft, Incorporated. By opening the sealed software package and/or by using the software, you agree to be bound by the terms of this agreement.

TmaxSoft License

1. Grant of License: This TmaxSoft License Agreement ("License") permits you to use one copy of the TmaxSoft product OpenFrame GW, on any single computer, provided the software is in use on only one computer at any one time. If this package is a license pack, you may make and use additional copies of the software up to the number of licensed copies authorized. If you have multiple licenses for the software, then at any time you may have as many copies of the software in use as you have licenses.

The software is "in use" on a computer when it is loaded into the temporary memory (i.e., RAM) or installed into the permanent memory (e.g., hard disk, CD-ROM, or other storage devices) of that computer, except that a copy installed on a network server for the sole purpose of distribution to other computers is not "in use". If the anticipated number of users of the software will exceed the number of applicable licenses, then you must have a reasonable

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

mechanism or process in place to ensure that the number of persons using the software concurrently does not exceed the number of licenses.

2. Copyright: The software (including any images, "applets," photographs, animations, video, audio, music and text incorporated into the software) is owned by TmaxSoft or its suppliers and international treaty provisions. Therefore, you must treat the software like any other copyrighted materials (e.g., a book or musical recording) except that you may either (a) make one copy of the software solely for backup or archival purposes, or (b) transfer the software to a single hard disk provided you keep the original solely for backup or archival purposes. You may not copy the printed materials accompanying the software, nor print copies of any user documentation provided in "online" or electronic form.

3. Other restrictions: This license is your proof of license to exercise the rights granted herein and must be retained by you. You may not rent, lease, or transfer your rights under this license on a permanent basis provided you transfer this license, the software, and all accompanying printed materials, retain no copies, and the recipient agrees to the terms of this license. You may not reverse engine, decompile, or disassemble the software, except to the extent that the foregoing restriction is expressly prohibited by applicable law.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

```
DO YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT? (Y/N):
```

6. JEUS HOMEディレクトリを指定します。

JEUSのルート・ディレクトリを絶対パスで入力してからEnterキーを押します。(デフォルト値: \$HOME/jeus7)

```
=====
Choose JEUS Folder
-----

Please Enter JEUS HOME

    Default Install Folder: /data3/oframe1/jeus7

ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
    : /data3/oframe1/jeus

INSTALL FOLDER IS: /data3/oframe1/jeus
    IS THIS CORRECT? (Y/N): y
```

ユーザーが指定したJEUS_HOMEディレクトリが見つからない場合は、新たにJEUS HOMEディレクトリを指定するか、あるいはインストールを中止するかについてのメッセージが表示されます。

JEUS HOMEディレクトリを変更する場合は「1」を、インストールを終了する場合は「2」を選択してEnterキーを押します。

```
=====
JEUS Application Server Folder Not Found
-----

Installer couldn't find JEUS Application Server folder

Chosen folder is not a JEUS_HOME. To choose a different folder, click 'Change'.
To cancel the installation, click 'Quit'.

->1- Change
    2- Quit

ENTER THE NUMBER OF THE DESIRED CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE
    DEFAULT:
```

ユーザーが指定したJEUS_HOMEがJEUS 7以下のバージョンの場合は、JEUS HOMEディレクトリを新たに指定するか、あるいはインストールを中止するかについてのメッセージが表示されます。

JEUS HOMEディレクトリを変更する場合は「1」を、インストールを終了する場合は「2」を選択してEnterキーを押します。

```
=====
Invalid Version of JEUS Application Server
-----

OpenFrame GW 7_1 does not support the currently specified version.
OpenFrame GW 7_1 supports JEUS 7.

Specify a correct version. To choose a different folder, click 'Change'. To
cancel the installation, click 'Quit'.

->1- Change
    2- Quit

ENTER THE NUMBER OF THE DESIRED CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE
DEFAULT:
```

7. OpenFrame GWをインストールするJEUSのドメインとサーバー名を入力します。

```
=====
Get Jeus Infomation
-----

Plase Enter the Domain Name and the Server name
(Installation Server Folder)

JEUS Domain Name (DEFAULT: jeus_domain):

JEUS Server Name (DEFAULT: server1):

JEUS Administrator Password (DEFAULT: ):

JEUS DAS IP (DEFAULT: 192.168.37.12):

JEUS DAS Base Port (DEFAULT: 9736):
```

以下は、設定項目についての説明です。

項目	説明
Domain Name	JEUSのドメイン名です。 \$JEUS_HOME/domains/の下の<domain name>を指定します。 (デフォルト値: JEUSのインストール時に指定したドメイン名)
Server Name	JEUSのサーバー名です。

項目	説明
	\$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/の下の<server name>を指定します。（デフォルト値: server1）
Administrator Password	JEUSのシステム管理者(Administrator)のパスワードです。
DAS IP	JEUSのDAS(Domain Administration Server)がインストールされた環境のIPアドレスです。（デフォルト値: Local IP）
DAS Base Port	JEUSのDASのベース・ポートです。（デフォルト値: 9736）

参考

指定した名前のドメインとサーバーが作成および起動されていないと、その名前で新しいフォルダーが作成され、予期せぬ問題が発生する可能性があります。

- OpenFrame GWと連携するOpenFrameのオンライン製品のうち、AIMが存在するかどうかを確認します。

MVSタイプのOpenFrame環境(OSC、OSI)と連携する場合はNOを選択し、AIMと連携する場合にのみYESを選択します。YESを選択する場合、webterminal.propertiesのsosi=falseに設定されます。

```
=====
Get Engine information
-----

Check whether to use AIM in the OpenFrame environment connected to this GW.
(default : NO)

->1- NO
    2- YES

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
:

=====
```

- OpenFrame GWで使用するデータベースのJDBCドライバーのベンダーを選択します。

「4- other」を選択した場合は、データベース関連の情報がすべて空に設定されます。インストール後に直接変更してください。

```
=====
Get DataBase Information
-----

Choose vendor Name of JDBC driver
```

```
->1- tibero
    2- oracle
    3- mssql
    4- other

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
:
```

参考

インストールする環境に応じて、JDBCドライバーを使用するデータベースのバージョンに合わせて該当する場所に格納してください。OFGWインストーラーでは、そのパスにtibero6-jdbc.jarとojdbc7.jarがデフォルトでインストールされます。（場所: \$JEUS_HOME/lib/datasource）

10 OpenFrame GWが運用するデータベースの情報を入力します。

```
=====
Get DataBase Information
-----

Please Enter Database Information

DataBase Server Name (DEFAULT: 192.168.37.12):

DataBase Port (DEFAULT: ):

DataBase SID (DEFAULT: ):

DataBase User ID (DEFAULT: ):

DataBase User PW (DEFAULT: ):
```

以下は、設定項目についての説明です。

項目	説明
DataBase Server Name	使用するデータベースのサーバー名です。（デフォルト値: ローカル IP）
DataBase Port	使用するデータベースのポート番号です。
DataBase SID	使用するデータベース名です。 インストールするアカウントに\$TB_SID環境変数の設定値がある場合は、その値がデフォルト値として設定されます。この環境変数が存在しない場合は、デフォルト値は設定されません。
DataBase User ID	使用するデータベースのユーザーIDです。

項目	説明
DataBase User PW	使用するデータベースのユーザー・パスワードです。

11 ゲートウェイ情報を入力します。

```
=====
Get Gateway Infomation
-----

Enter requested information

Gateway Name (DEFAULT: ofgw):

Gateway PORT (DEFAULT: 5556):

Datasource ID (DEFAULT: ofgw):

Application Name (DEFAULT: webterminal):
```

以下は、設定項目についての説明です。

項目	説明
Gateway Name	データベースに作成するゲートウェイ名です。（デフォルト値: ofgw）
Gateway PORT	3270端末が使用するポート番号です。現在使用中でないポート番号を定義します。（デフォルト値 : 5556）
Datasource ID	JEUSの設定ファイルに指定されたデータソース名です。（デフォルト値: ofgw） JEUS設定ファイルのdomain.xmlは、\$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/に格納されています。
Application Name	OpenFrame GWが提供するWeb端末で使用するアプリケーションIDです。 このIDは、アプリケーションのデプロイ時に使用されます。（デフォルト値: webterminal）

12 OpenFrame GWで使用する言語を選択します。

```
=====
Choose Language Set
-----

Please Enter WebTerminal Default Language
(Default : US)
```

```

->1- US
   2- JP
   3- KR
   4- FI
   5- FR
   6- TW

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
:
=====

```

13 OpenFrame GWが接続するTmaxノードと接続情報を入力します。

```

=====
Get Tmax Information
-----

Enter requested information
($OPENFRAME_HOME/core/config/oframe.m)

Tmax NODE Name (DEFAULT: NODE1):

Tmax IP (DEFAULT: 192.168.37.12):

Tmax PORT (DEFAULT:6511):

```

以下は、設定項目についての説明です。

項目	説明
Tmax NODE Name	インストールされたTmaxノード名です。（デフォルト値: NODE1）
Tmax IP	インストールされたTmax IPです。（デフォルト値: ローカルIP）
Tmax PORT	インストールされたTmaxポート番号です。 インストールするアカウントに\$TMAX_HOST_PORT環境変数の設定値がある場合は、その値がデフォルト値として設定されます。この環境変数が存在しない場合は、デフォルト値は設定されません。

14 発行されたOpenFrame GWライセンスを格納するパス(絶対パス)を入力します。（指定したフォルダーにOpenFrame GWライセンスがコピーされます）

```

=====
Get OpenFrame GW license Path
-----

Enter requested information
ex) /home/user/license/OFGWLicense

```

OpenFrame GW License Path (DEFAULT:):

以下は、設定項目についての説明です。

項目	説明
OFGW License Path	OpenFrame GWライセンスのパス(OpenFrame GWのライセンス名を含む)です。

- 15 OpenFrame GWのインストール時に設定を適用するため、OpenFrame GWがインストールされるJEUSサーバーを再起動するかどうかを指定します。（デフォルト値: 1(Yes)）

```
=====
Restart Server
-----

Do you want to restart the server(server1)?
(To apply the changes, restart the server.)

->1- Yes
    2- No

ENTER THE NUMBER OF THE DESIRED CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE
DEFAULT:
```

以下は、設定値についての説明です。

設定値	説明
1- Yes	OpenFrame GWがインストールされるJEUSのサーバーにWeb端末アプリケーションのデプロイと設定を適用するためにサーバーを再起動します。
2- No	設定を適用するためには、インストールの後、ユーザーが直接スクリプトを実行し、サーバーを再起動する必要があります。詳細については、 「2.2. 環境設定」 を参照してください。

- 16 すべての情報を入力したら、インストールに関連する要約情報を表示します。

設定内容を確認してからEnterキーを押すとインストールが行われます。設定内容を変更するときは「quit」を入力してインストールを中止してから変更後に再インストールするか、「back」を入力して変更するフェーズへ移動します。

```
=====
Pre-Installation Summary
-----

Please Review the Following Before Continuing:
```

```

Product Name:
    OpenFrame_GW_7_1

JEUS_HOME
    /home/oframe1/jeus7

Jeus Domain Name
    jeus_domain

Jeus Server Name
    server1

Gateway Name
    ofgw

Gateway PORT
    5556

Application Name
    webterminal

Datasource Name
    ofgw

Datasource Class Name
    com.tmax.tibero.jdbc.ext.TbConnectionPoolDataSource

Tmax NODE Name
    NODE1

Tmax NODE IP
    192.168.37.12

Tmax NODE PORT
    5511

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

```

17. インストールの進行状況を確認することができます。

```

=====
Installing...
-----
[=====|=====|=====|=====]
[-----]

```

18 インストールが完了すると、以下のようなメッセージが出力されます。

```
=====
Installation Complete
-----
```

```

Congratulations! OpenFrame GW 7_1 has been successfully installed to:
```

```

/data3/oframe1/jeus7/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application
```

```

Press Done to quit the installer.
```

```

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:
```

2.2. 環境設定

OpenFrame GWをインストールする対象サーバーの再起動の可否を「No」に指定した場合は設定内容が適用されないため、インストール後に直接スクリプトを実行して設定および再起動する必要があります。

参考

「Yes」に指定した場合は、本節の説明をスキップしてください。

2.2.1. スクリプトの実行

jeusadminツールを使用してOpenFrame GWに必要な環境を直接設定します。環境設定に必要なスクリプトは次の場所に格納されています。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/scripts/*.sh
```

以下は、直接実行するスクリプトについての説明です。

ファイル名	説明
datasource.sh	OpenFrame GWで使用する<database>と<data-source>を追加します。
lifecycle.sh	OpenFrame GWを起動するための<lifecycle-invocation>を追加します。 (このスクリプトは、JEUS 7 Fix#4以上から提供します。)
deploy.sh	OpenFrame GWが提供するWeb端末アプリケーションをデプロイします。
undeploy.sh	OpenFrame GWが提供するWeb端末アプリケーションをアンデプロイします。

参考

OpenFrame GWの使用に問題がある場合は、インストールを再実行するか、あるいはJEUSのOpenFrame GW設定を再度確認してください。

2.2.2. JEUSの環境設定

以下は、JEUSの環境を直接設定する手順です。

1. JEUSがインストールされた次のディレクトリからdomain.xmlを検索します。（同じ場所に格納されているサンプル・ファイル(domain_ofgw_sample.xml)を参考にしてください）

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/
```

2. domain.xmlに<lifecycle-invocation>タグとデータソース関連の<data-sources>、<data-sources>タグを追加してOpenFrame GWの情報を設定します。

以下は、OpenFrame GWをインストールしたサーバーのserver1で、<server></server>セクションの間に<lifecycle-invocation>と<data-sources>を設定し、<domain></domain>セクションの間には<data-source>を設定した例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domain xmlns="http://www.tmaxsoft.com/xml/ns/jeus" version="7.0">
...
  <servers>
    <server>
      <name>server1</name>
      <node-name>ofLinux64s</node-name>
      <listeners>
        <base>BASE</base>
        <listener>
          <name>BASE</name>
          <listen-port>9936</listen-port>
          <use-nio>true</use-nio>
          <selectors>1</selectors>
          <use-dual-selector>false</use-dual-selector>
          <backlog>128</backlog>
          <select-timeout>120000</select-timeout>
          <read-timeout>30000</read-timeout>
          <reserved-thread-num>0</reserved-thread-num>
        </listener>
        <listener>
          <name>http-server1</name>
          <listen-port>8088</listen-port>
          <use-nio>true</use-nio>
          <selectors>1</selectors>
          <use-dual-selector>false</use-dual-selector>
```

```

        <backlog>128</backlog>
        <select-timeout>120000</select-timeout>
        <read-timeout>30000</read-timeout>
        <reserved-thread-num>0</reserved-thread-num>
    </listener>

...

    <lifecycle-invocation>
        <class-name>com.tmax.ofgw.Main</class-name>
        <invocation id="0">
            <invocation-method>
                <method-name>init</method-name>
            </invocation-method>
            <invocation-type>READY</invocation-type>
        </invocation>
    </lifecycle-invocation>
    <lifecycle-invocation>
        <class-name>com.tmax.ofgw.Main</class-name>
        <invocation id="0">
            <invocation-method>
                <method-name>shutdown</method-name>
            </invocation-method>
            <invocation-type>BEFORE_UNDEPLOY</invocation-type>
        </invocation>
    </lifecycle-invocation>

    <data-sources>
        <data-source>ds1</data-source>
    </data-sources>

</server>
</servers>

...

    <resources>
        <data-source>
            <database>
                <!-- datasource ID -->
                <data-source-id>ds1</data-source-id>
                <export-name>ds1</export-name>
                <!-- OpenFrame GW datasource.name -->
                <data-source-class-name>
                    com.tmax.tibero.jdbc.ext.TbConnectionPoolDataSource
                </data-source-class-name>
                <data-source-type>ConnectionPoolDataSource</data-source-type>
                <vendor>tibero</vendor>
                <!-- tibero IP -->
                <server-name>192.168.37.11</server-name>
                <!-- tibero listener port -->

```

```

    <port-number>8200</port-number>
    <!-- tibero DB_Name -->
    <database-name>oframe4</database-name>
    <!-- tibero user -->
    <user>tibero</user>
    <!-- tibero password -->
    <password>tmax</password>
    <login-timeout>0</login-timeout>
    <auto-commit>DRIVER</auto-commit>
    <stmt-query-timeout>0</stmt-query-timeout>
    <pool-destroy-timeout>10000</pool-destroy-timeout>
    <support-xa-emulation>false</support-xa-emulation>
    <connection-pool>
      <pooling>
        <min>2</min>
        <max>30</max>
        <step>1</step>
        <period>3600000</period>
      </pooling>
      <wait-free-connection>
        <enable-wait>false</enable-wait>
        <wait-time>10000</wait-time>
      </wait-free-connection>
      <max-use-count>0</max-use-count>
      <dba-timeout>-1</dba-timeout>
      <stmt-caching-size>-1</stmt-caching-size>
      <stmt-fetch-size>-1</stmt-fetch-size>
      <connection-trace>
        <enabled>false</enabled>
        <get-connection-trace>true</get-connection-trace>
        <auto-commit-trace>false</auto-commit-trace>
      </connection-trace>
      <use-sql-trace>false</use-sql-trace>
      <keep-connection-handle-open>false</keep-connection-handle-open>
    </connection-pool>
  </database>
</data-source>
</resources>
</domain>

```

参考

設定についての詳しい説明は、『JEUS XMLリファレンスガイド』または『OpenFrame GW 管理者ガイド』の「付録A. JEUSの設定ファイル」を参照してください。

3. domain.xmlに設定した情報を適用するために、サーバー(JEUS)を再起動します。

2.3. インストールの確認

OpenFrame GWのインストールが完了したら、JEUSを再起動してOpenFrame GWが正しくインストールされたことを確認します。

2.3.1. JEUSの起動

JEUSの起動時にDomainAdminServerBootstrapperとServerBootstrapperが正常に起動されたことを確認します。OpenFrame GWは<lifecycle-invocation>タグに設定され、JEUSの起動時に同時に起動されます。

参考

OpenFrame GWがインストールされたサーバーを起動する際、OpenFrame GWのライセンスの整合性を確認します。

Javaが提供するjpsツールを使用して、JEUSプロセスが正常に起動されたことを確認します。

```
$jps
1642 Jps
4096 DomainAdminServerBootstrapper
33392 ServerBootstrapper
```

サーバーの起動と終了は、JEUSログから確認できます。

– 以下は、DomainAdminServerBootstrapper関連のログです。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/adminServer/logs/JeusServer.log
```

– 以下は、ServerBootstrapper関連のログです。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/logs/JeusServer.log
```

– 環境に合わせてlogback.xmlをカスタマイズした場合、OpenFrame GWのログはlogback.xmlに指定したディレクトリに格納されているファイルに記録されます。（デフォルト・パスの例）

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/logs/
```

参考

JEUSの起動と終了についての詳細は、『OpenFrame GW 管理者ガイド』の「2.3.1.OpenFrame GWの起動と終了」を参照してください。

2.3.2. 環境変数

以下は、インストーラーによって追加されるOpenFrame GWの環境変数です。

```
# New environment setting added by OpenFrame_GW_7_1 on Tue Apr 06 00:35:50 KST
2021 1.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframejeus1/.bash_profile1174334331.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
OFGW_HOME=/home/oframejeus1/jeus7/domains/jeus_domain/servers/server4/lib/application
export OFGW_HOME
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 00:35:50 KST 2021 1.

# New environment setting added by OpenFrame_GW_7_1 on Tue Apr 06 00:35:50 KST
2021 2.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframejeus1/.bash_profile1174334331.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
CPM_FILE_DIR=/home/oframejeus1/jeus7/domains/jeus_domain/servers/server4/lib/application/ofgwconf/cpm
export CPM_FILE_DIR
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 00:35:50 KST 2021 2.

# New environment setting added by OpenFrame_GW_7_1 on Tue Apr 06 00:35:50 KST
2021 3.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframejeus1/.bash_profile1174334331.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TB_EBC_TO_ASC=EBCASCUS.cpm
export TB_EBC_TO_ASC
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 00:35:50 KST 2021 3.

# New environment setting added by OpenFrame_GW_7_1 on Tue Apr 06 00:35:50 KST
2021 4.
# The unmodified version of this file is saved in
/home/oframejeus1/.bash_profile1174334331.
# Do NOT modify these lines; they are used to uninstall.
TB_ASC_TO_EBC=ASCEBCUS.cpm
export TB_ASC_TO_EBC
# End comments by InstallAnywhere on Tue Apr 06 00:35:50 KST 2021 4.
```

参考

環境変数のCPM_FILE_DIR、TB_EBC_TO_ASC、TB_ASC_TO_EBCは、OpenFrame GWとTibero間で通信する際に、TiberoのNLS_NCHAR_CHARACTERSETがEBCDICである場合に必要文字セットを変換するために必要です。

2.4. アンインストール

本節では、OpenFrame GWのアンインストールと確認方法について説明します。

以下は、OpenFrame GWをアンインストールする手順です。

1. 以下のディレクトリにあるOpenFrame GWのアンインストール・ファイルを実行するか、あるいはコンソール・コマンドを実行してインストール・フォルダーを削除します。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/UninstallerData
```

参考

OpenFrame GWをアンインストールする際に、JEUSのadminServerは起動している必要があります。

2. 以下は、アンインストール・ファイルを使用してOpenFrame GWをアンインストールする手順です。

```
tmaxh9@oframe1:/data3/oframe1/jeus7/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/UninstallerData>
sh OFGW_Uninstall
Preparing CONSOLE Mode Installation...

=====
OpenFrame GW 7_1                      (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----

=====
Uninstall OpenFrame GW 7_1
-----

About to uninstall...

OpenFrame GW 7_1

This will remove features installed by InstallAnywhere.  It will not remove
files and folders created after the installation.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

=====
Uninstalling...
-----

...*
*
*****
```

```
*****
*****
*****
...*
*
*****
*****
*****
*****

=====
Uninstall Complete
-----
```

2.5. アンインストールの確認

OpenFrame GWが正常にアンインストールされたことを確認します。

- ファイルおよびフォルダーを確認

インストーラーで指定したインストール・ディレクトリが完全に削除されたことを確認します。
インストール時に作成されるディレクトリ以外に別のディレクトリを作成した場合は、削除されず残っていることがあるため、直接削除する必要があります。

第3章 アプリケーションのデプロイ

本章では、OpenFrame GWのインストール時に追加設定が自動的に実行されない場合、直接設定する方法について説明します。

参考

OpenFrame GWはJEUSにデプロイされ動作するため、JEUSが起動している必要があります。本書は、JEUS 7 Fix#4バージョンがインストールされていることを前提として説明しています。インストール時にJEUSサーバーが起動していないか、旧バージョンがインストールされている場合は、JEUSに<lifecycle-invocation>を直接設定する必要があります。詳細については、「[2.2.2. JEUSの環境設定](#)」を参照してください。

3.1. Web端末アプリケーションのデプロイ

OpenFrame GWインストーラーをインストールすると、Web端末バイナリも指定されたディレクトリにコピーされます。Web端末を使用するために、次のようにJEUSにアプリケーションをデプロイします。

1. OpenFrame GWインストーラーを実行する際、Web端末バイナリを次のディレクトリにコピーします。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/<application_id>
```

2. Web端末アプリケーションは、インストーラーのインストール時に自動的にデプロイされますが、直接設定する場合は、JEUS WebAdminあるいはjeusadminツールを用いてデプロイします。

以下は、jeusadminツールを使用する方法です。

```
$jeusadmin -u <jeus_id> -p <jeus_password> -host <DAS_ip>:<DAS_base_port>  
"deploy-application <application_id> -path <application_path> -servers  
<server_name>"
```

以下の例では、jeusadminツールを使用して、JEUSの管理者アカウントでサーバー(server1)にWeb端末アプリケーション(アプリケーション名はwebterminal)をデプロイしています。

```
$jeusadmin -u administrator -p 11111111 -host 192.168.105.191:9736  
"deploy-application webterminal -path  
/home/ofgw1/jeus7/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/webterminal  
-servers server1"
```

```
Attempting to connect to 192.168.105.191:9736.
```

```
The connection has been established to Domain Administration Server adminServer
```

```
in the domain jeus_domain.  
deploy the application for the application [webterminal] succeeded.
```

3. アプリケーションが正常にデプロイされると、domain.xmlに<deployed-application>タグが自動的に追加されます。

以下は、OpenFrame GWがインストールされているサーバーにWeb端末アプリケーションを設定する例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<domain xmlns="http://www.tmaxsoft.com/xml/ns/jeus" version="7.0">  
...  
    </server>  
</servers>  
    <deployed-applications>  
        <deployed-application>  
            <id>webterminal</id>  
<path>/home/ofgw1/jeus7/domains/jeus_domain/servers/server1/lib/application/webterminal  
  
        </path>  
        <type>WAR</type>  
        <targets>  
            <server>  
                <name>server1</name>  
            </server>  
        </targets>  
        <options>  
            <classloading>ISOLATED</classloading>  
            <fast-deploy>false</fast-deploy>  
            <keep-generated>false</keep-generated>  
            <shared>false</shared>  
        </options>  
        </deployed-application>  
    </deployed-applications>  
...  
</domain>
```

以下は、<deployed-application>の設定タグについての説明です。

タグ	説明
<id>	アプリケーション名です。
<path>	Web端末バイナリのパスです。
<type>	アプリケーションのタイプを指定します。 – EAR – EJB

タグ	説明
	– WAR – CAR – RAR
<server>	アプリケーションをデプロイするサーバーです。

参考

デプロイが実行されていないと、<deployed-application>タグが確認できません。JEUS WebAdmin の[Applications]メニューからアプリケーションを確認して、該当するアプリケーションをデプロイおよび設定してください。その他の設定オプションについては、『JEUS XMLリファレンスガイド』を参照してください。

3.2. Web端末の接続

JEUSの起動後、OpenFrame GWが提供するWeb端末の接続方法について説明します。

1. JEUSが正常に起動したら、Webブラウザを実行してアドレス欄にWebゲートウェイの接続属性を入力します。

```
http://{webterminalがインストールされたIP}:{HTTPポート}/{webterminal Context Name}?{接続属性[ip&port&lu&name]}
```

以下は、アプリケーションの実行例です。Web端末がインストールされたIPアドレスが「192.168.105.191」、JEUSのインストール時に設定したHTTPリスナー・ポートは「8088」、コンテキスト名はデフォルトの「webterminal」に設定しています。

```
http://192.168.105.191:8088/webterminal
```

以下は、HTTPポート情報とコンテキスト名を確認する方法です。

- HTTPポート情報を確認する方法

以下より、ポート番号を確認します。

```
$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/config/domain.xml
```

以下は、サーバー(server1)にWeb端末アプリケーションをデプロイした場合、HTTPポートが8088に設定された内容を確認する例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domain xmlns="http://www.tmaxsoft.com/xml/ns/jeus" version="7.0">
...
  <servers>
    <server>
      <name>server1</name>
      <node-name>ofRedhat64</node-name>
```

```

    <listeners>
      <base>BASE</base>
    ...
    <listener>
      <name>http-server1</name>
      <listen-port>8088</listen-port>
      <use-nio>true</use-nio>
      <selectors>1</selectors>
      <use-dual-selector>false</use-dual-selector>
      <backlog>128</backlog>
      <select-timeout>120000</select-timeout>
      <read-timeout>30000</read-timeout>
      <reserved-thread-num>0</reserved-thread-num>
    </listener>
  ...

```

– コンテキスト名を確認する方法

以下より、jeus-web-dd.xmlの<context-path>を確認します。

```

$JEUS_HOME/domains/<domain_name>/servers/<server_name>/lib/application/
<application_name>/WEB-INF/jeus-web-dd.xml

```

– 接続属性の設定方法

Web端末に接続する場合、あらかじめURLに接続情報を明示し、その情報を利用して直ちに接続することができます。URLの後ろに区切り文字の疑問符(?)を挿入してから、パラメータ形式で接続情報を設定できます。各パラメータは「&」で区切ります。各パラメータを選択的に使用可能であり、宣言順序ありません。

以下は、設定可能な接続情報です。

項目	説明
ip	IPアドレスを設定します。
port	ポートを設定します。
lu	LU名を設定します。
name	ブラウザのタブに表示されるタイトルを設定します。

以下は、Web端末がインストールされたIPが「192.168.105.191」、JEUSのインストール時に設定したHTTPリスナー・ポートは「8088」、コンテキスト名は「webterminal3に設定した場合です。接続する対象IP(TMAX IP)の「192.168.105.196」、LUポート(またはVTAMポート)の「8578」、LU名の「TESTTRM3」で接続が実行され、実行されたWebブラウザのタブには「TEST01」というタイトルが設定されるURLの例です。

```

http://192.168.105.191:8088/webterminal3/?&ip=192.168.105.196&port=8578&lu=TESTTRM3&name=TEST01

```

2. Web端末アプリケーションが正常にデプロイされると、以下の画面が表示されます。



[図 3.1] Web端末の接続画面(1)

Web端末に接続するときは、「LU名」を入力した後[**CONNECT**]をクリックするか、あるいはLU自動割り当て機能を使用します。

LU名を入力した場合、画面の「**IP**」と「**PORT**」フィールドには表示されませんが、内部で接続しているOpenFrame GWの情報を持っています。OpenFrame GWが提供するLU自動割り当て機能を使用する場合は、LU名を入力しなくてもゲートウェイに接続することができます。これは、クライアントのIPに応じて有効なLU名を割り当てる機能です。

接続後、[**DISCONNECT**]をクリックすると接続が解除されます。



[図 3.2] Web端末の接続画面(2)

以下は、画面の項目についての説明です。

項目	説明
状態表示	Web端末の現在の状態を表示します。 – 赤色：接続の試行前か、あるいは終了した場合です。[CONNECT]ボタンをクリックすると、ゲートウェイへの接続を試行します。 – オレンジ色：接続の試行中か、あるいはユーザー要求に対する応答待ち状態です。 – 緑色：正常に接続されたか、あるいはユーザー要求への応答が正常に受信された場合です。[DISCONNECT]ボタンをクリックすると、ゲートウェイの接続を解除します。
接続情報	– LU：LU名を入力して接続します。LU自動割り当て機能を使用すると、LU名を入力しなくても保存されているIPとポートでゲートウェイに自動的に接続します。 – IP/PORT：IPとポートを入力してゲートウェイに接続します。 ofgw.propertiesの設定に応じて、各項目が自動割り当て機能を使用することができます。
言語情報	画面での入力や出力時に、EBCDIC/ASCII間のデータ変換のためにCPM表を使用します。 – ASCEBCJP:EBCACSCJP – ASCEBCUS:EBCASCUS – ASCEBCKR:EBCASCKR – ASCEBCFI:EBCASCFI – ASCEBCFR:EBCASCFR – ASCEBCTW:EBCASCTW – ASCJEFK:JEFASCK webterminal.propertiesのcpm項目に設定すると、Web端末の実行時に指定した値が自動的に設定されます。
SOSIオプション	[SOSI]ボタンをクリックして有効化または無効化します。表示されるマップでSOSIを使用している場合は有効化します。
PROTECT NUMERICオプション	[PROTECT NUMERIC]ボタンをクリックして有効化または無効化します。Numeric属性を持つ入力フィールドに数字のみ入力を許可する場合に有効化します。
サイズ・オプション	Web端末を使用するための画面のサイズです。 以下のいずれかを設定できます。

項目	説明
	– 24:80 – 32:80 – 27:132
オプション	[SHORTCUT]、[COPY SCREEN]、[KEYBOARD]、[NUMPAD]、[KEYPAD]メニューを使用できます。いずれかのメニューを指定すると当該機能が実行されるか、あるいはその機能のポップアップ・ウィンドウが表示されます。
応答時間	1ページあたりの要求に対する応答時間を表示します。（単位: 秒）
バージョン	Web端末のバージョンを表示します。

参考

Web端末についての詳細は、『OpenFrame GW Web端末ガイド』を参照してください。
